

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Visão Computacional

Aula 15 – Redes Convolucionais

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos

DECOMP | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - UEMA

Roteiro da aula de hoje

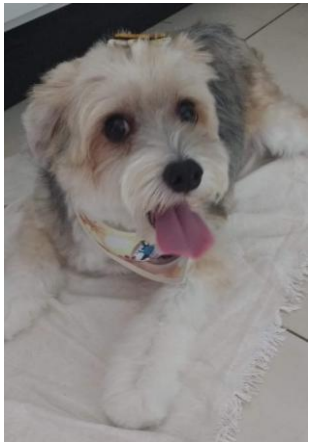


DECOMP | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - UEMA

Aplicações em Processamento de Imagem

- Classificação de imagem
- Detecção de objetos
- Reconhecimento de faces
- Veículos autônomos





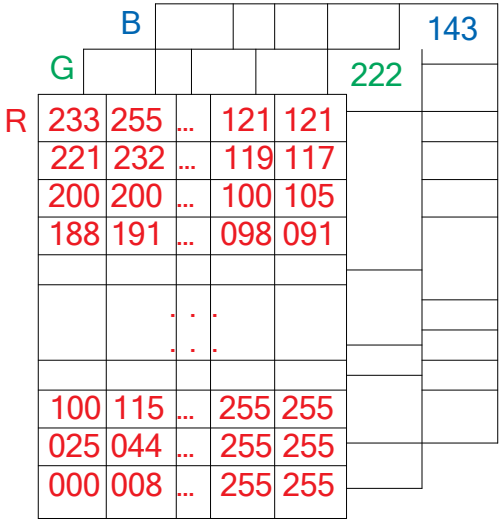
Cachorro? (S/N)

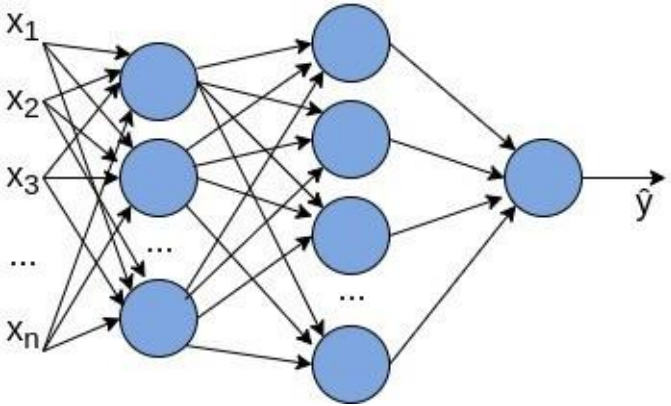


Redes Neurais e Imagens



1024 x 768 x 3
= 2,3 milhões



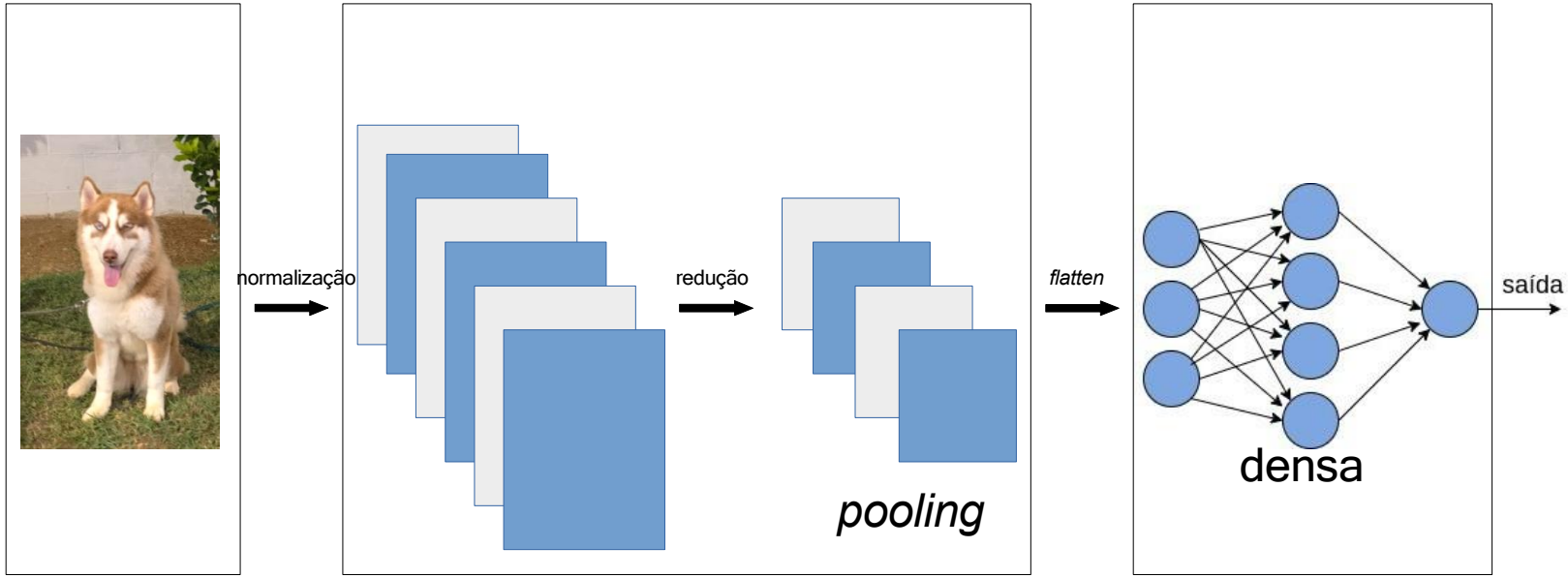


n = 2,3 milhões
$w^{[1]}$ = n * nº unidades da camada 1
. . .

Problema!

Rede Neural Convolucional (CNN)

- Uma CNN (*Convolutional Neural Network*) é um tipo específico de rede neural projetada para processamento de imagens



Operação de Convolução

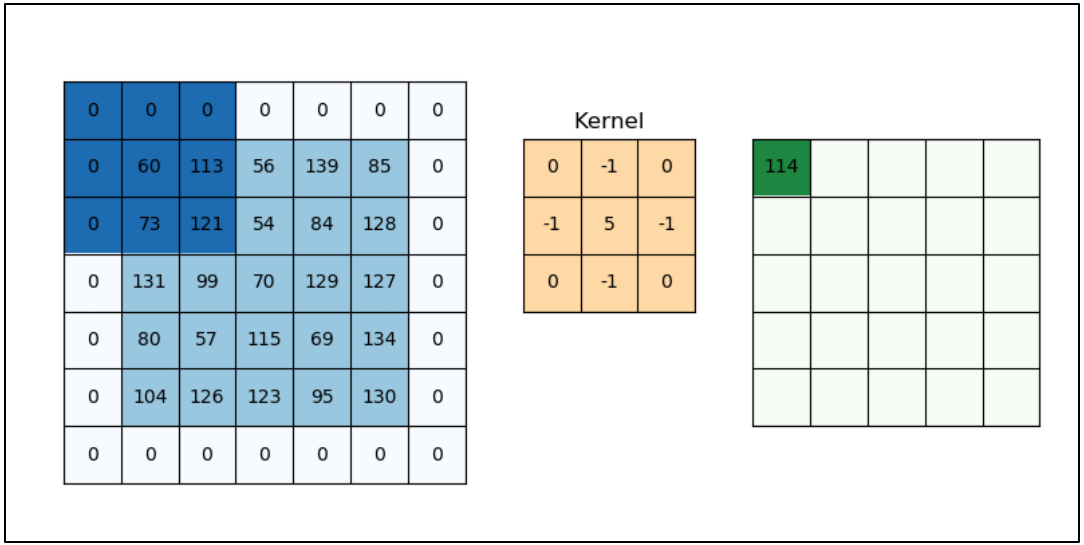
- É uma operação linear que aplica um filtro a uma entrada para criar um mapa de atributos (*features*) que sumariza a presença de características detectadas na entrada.
- A ideia é filtrar as características mais importantes da entrada



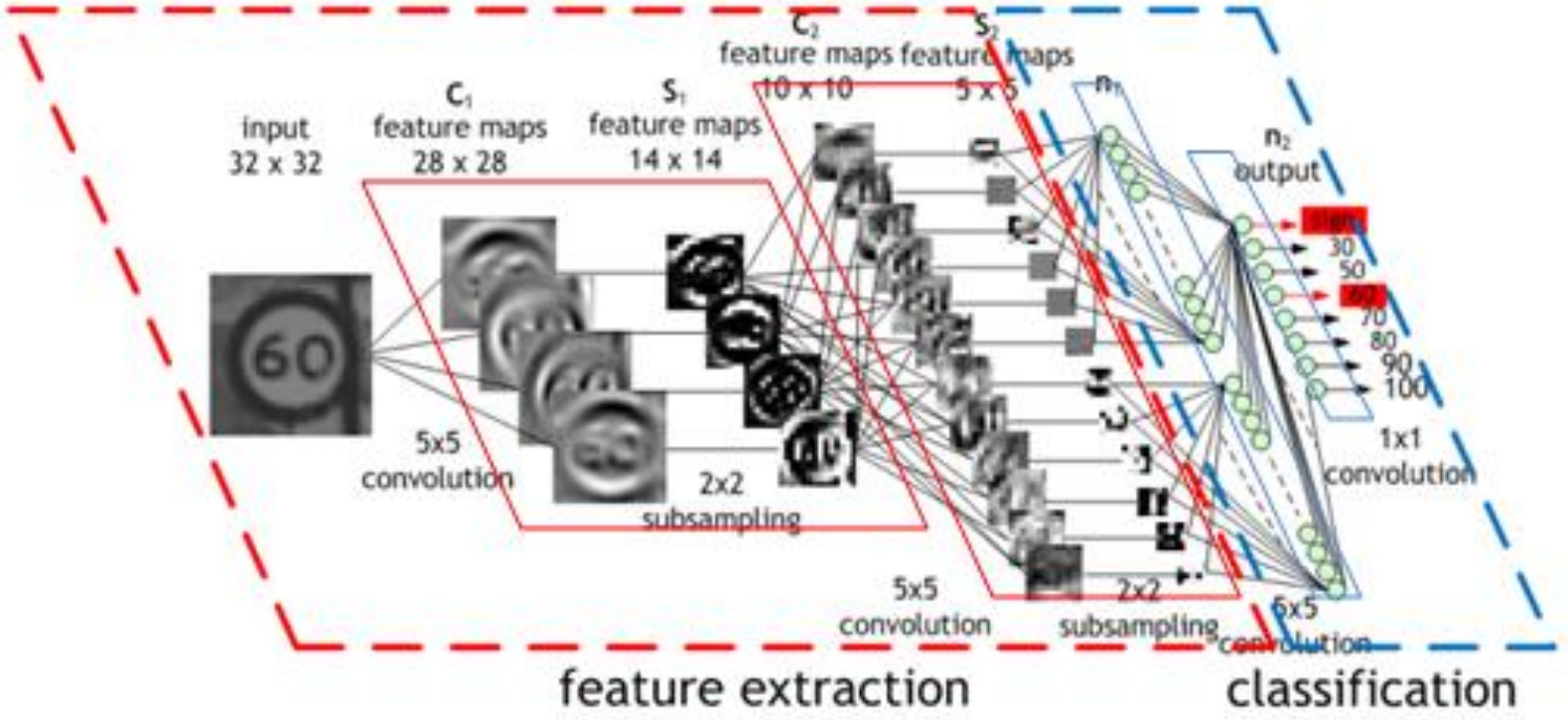
Operação de Convolução

- É uma operação linear que aplica um filtro a uma entrada para criar um mapa de atributos (*features*) que sumariza a presença de características detectadas na entrada

A ideia é filtrar as características mais importantes da entrada



Features em CNNs



Features em CNNs:Detecção de Bordas Horizontais

5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



*

1	1	1
0	0	0
-1	-1	-1



=

0	0	0	0
15	15	15	15
15	15	15	15
0	0	0	0



Features em CNNs: Detecção de Bordas Verticais

5	5	5	0	0	0
5	5	5	0	0	0
5	5	5	0	0	0
5	5	5	0	0	0
5	5	5	0	0	0
5	5	5	0	0	0



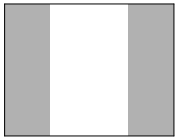
*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1



=

0	15	15	0
0	15	15	0
0	15	15	0
0	15	15	0



Convolução *Strided* (Passo Largo)

1x1+0x2+0x3+2x0+0x4+0x-1+4x0+1x1+1x-2 = 0

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

*

1	2	3
0	4	-1
0	1	-2

Filtro 3x3

=

0		

Resultado da convolução 3x3

Convolução *Strided* (Passo Largo)



0x1+0x2+3x3+0x0+2x4+4x-1+1x0+2x1+4x-2 = 7

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

*

1	2	3
0	4	-1
0	1	-2

Filtro 3x3

=

0	7	

Resultado da convolução 3x3

Convolução *Strided* (Passo Largo)

3x1+4x2+1x3+4x0+6x4+2x-1+4x0+6x1+3x-2 = 36

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

*

1	2	3
0	4	-1
0	1	-2

Filtro 3x3

Stride = 2

=

0	7	36

Resultado da convolução 3x3

Convolução *Strided* (Passo Largo)

4x1+1x2+1x3+4x0+1x4+2x-1+3x0+2x1+3x-2 = 7

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

*

1	2	3
0	4	-1
0	1	-2

Filtro 3x3

Stride = 2

=

0	7	36
7		

Resultado da convolução 3x3

Convolução *Strided* (Passo Largo)

0x1+0x2+5x3+1x0+0x4+4x-1+2x0+1x1+3x-2 = 6

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

*

1	2	3
0	4	-1
0	1	-2

Filtro 3x3

Stride = 2

=

0	7	36
7	35	29
21	10	6

Resultado da convolução 3x3

Convolução *Strided* (Passo Largo)

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

*

1	2	3
0	4	-1
0	1	-2

Filtro 3x3

Stride = 2

=

0	7	36
7	35	29
21	10	6

Resultado da convolução 3x3

Convolução sobre Volumes

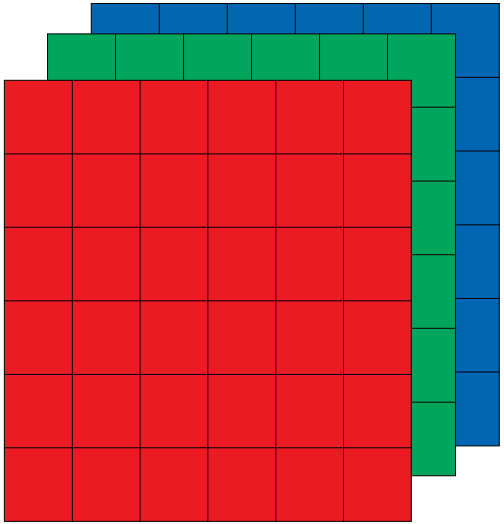
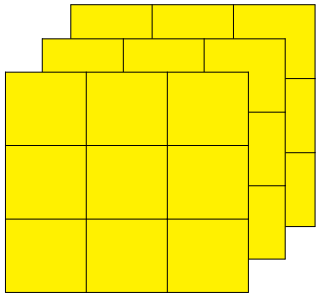


Imagem 6x6x3

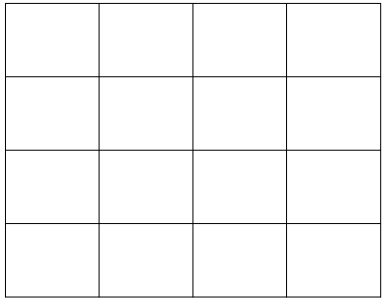
*



Filtro 3x3x3

O número de canais deve ser o mesmo

=



Resultado da convolução 4x4

Convolução sobre Volumes

Somatório da multiplicação elemento-a-elemento dos 3 canais

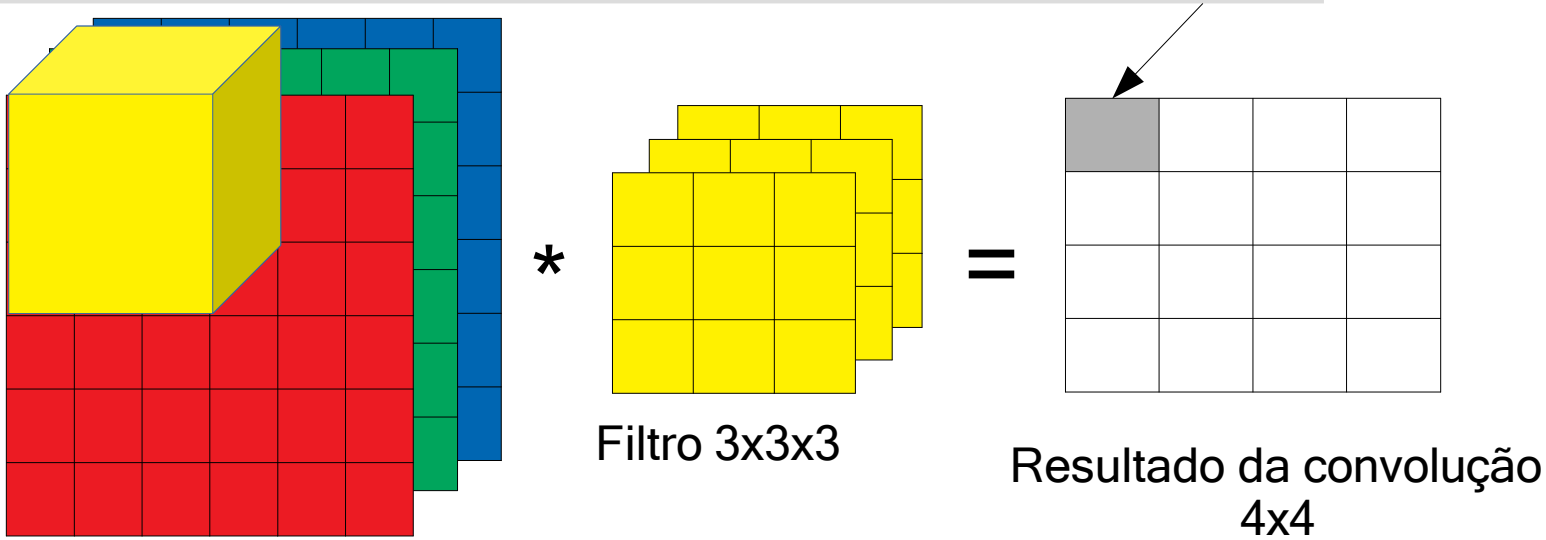


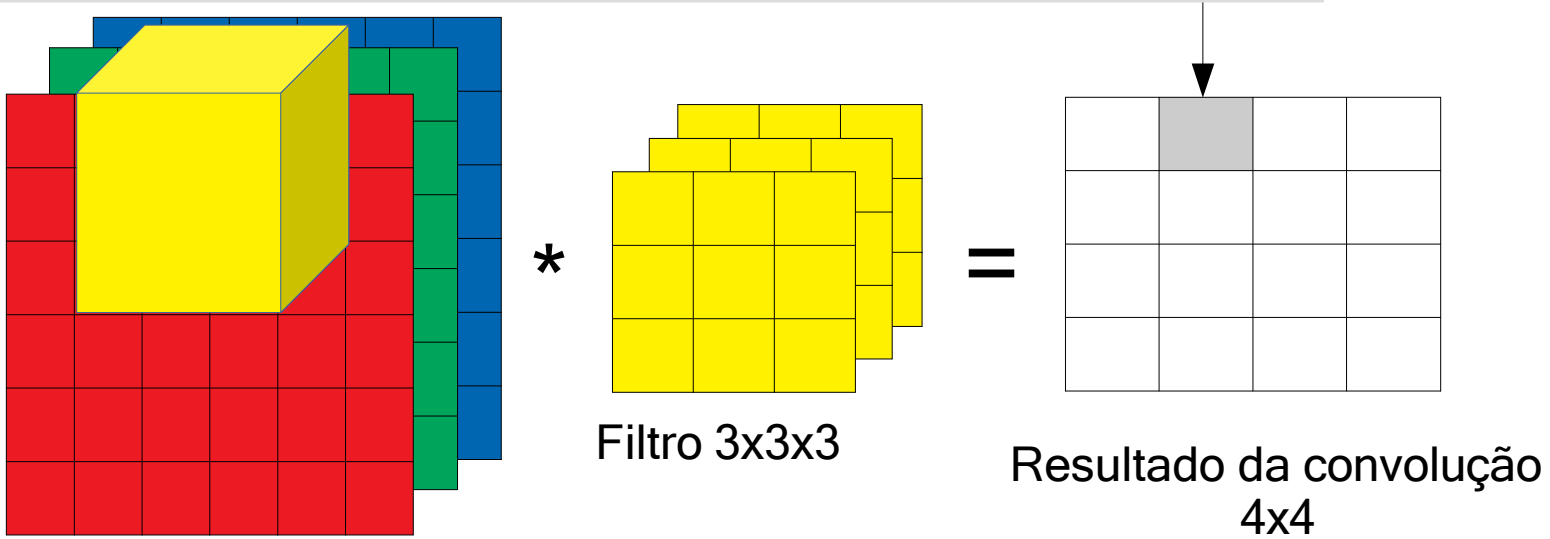
Imagem 6x6x3

Filtro 3x3x3

Resultado da convolução
4x4

Convolução sobre Volumes

Somatório da multiplicação elemento-a-elemento dos 3 canais



Convolução sobre Volumes

Somatório da multiplicação elemento-a-elemento dos 3 canais

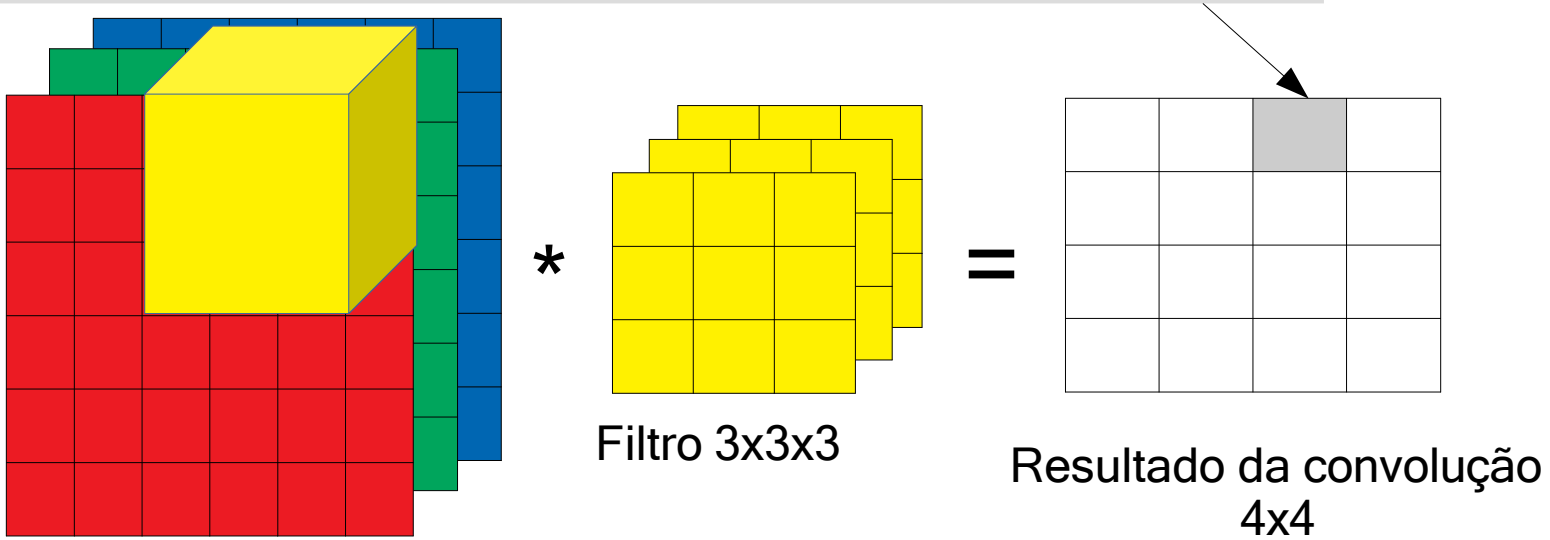


Imagem 6x6x3

Filtro 3x3x3

Resultado da convolução 4x4

Convolução sobre Volumes

Somatório da multiplicação elemento-a-elemento dos 3 canais

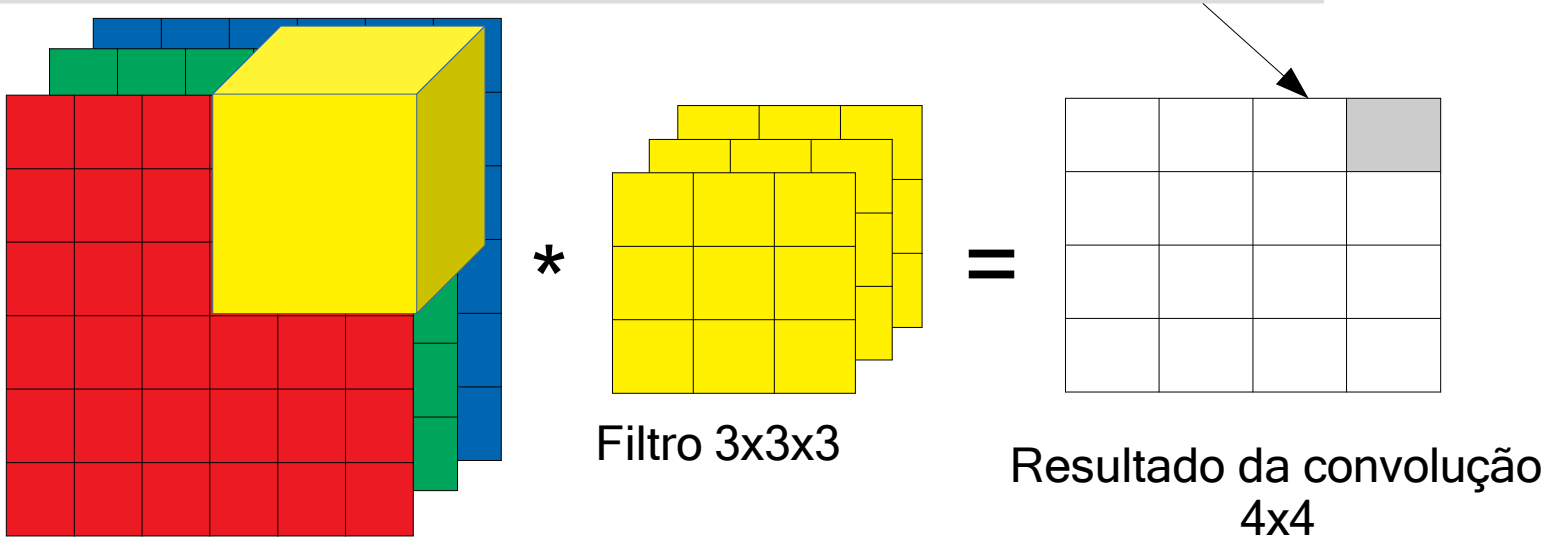


Imagem 6x6x3

Filtro 3x3x3

Resultado da convolução 4x4

Convolução sobre Volumes

Somatório da multiplicação elemento-a-elemento dos 3 canais

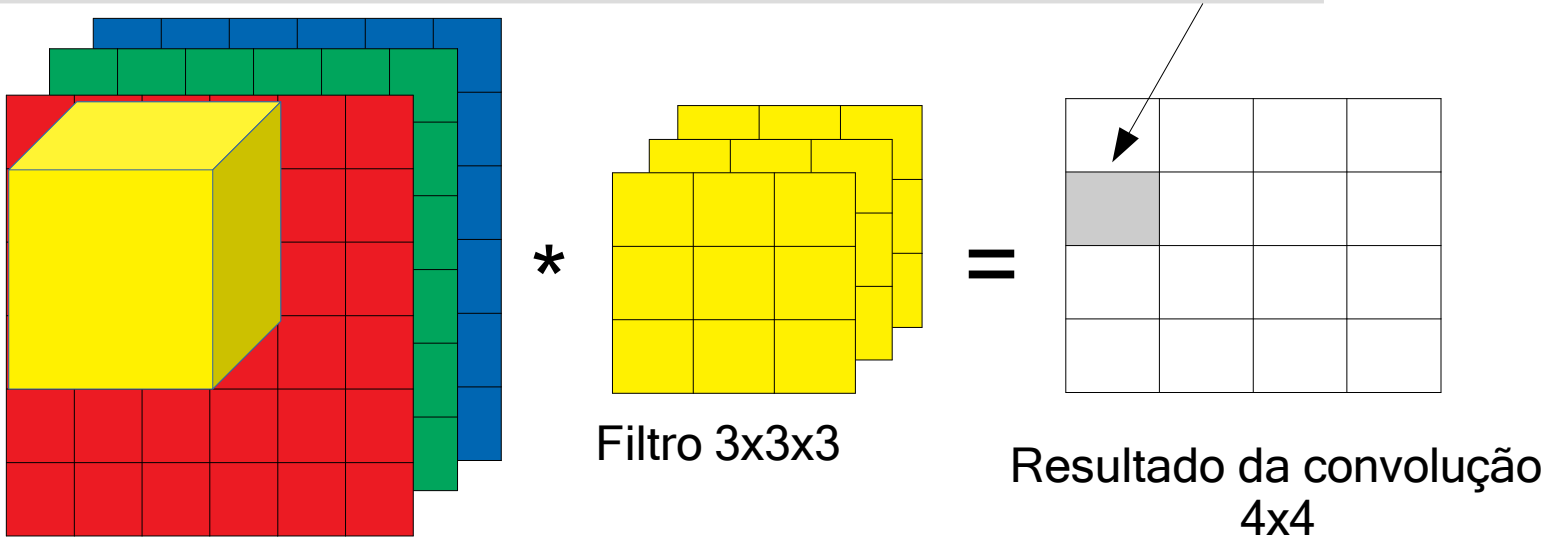


Imagem 6x6x3

Filtro 3x3x3

Resultado da convolução 4x4

Convolução sobre Volumes

Somatório da multiplicação elemento-a-elemento dos 3 canais

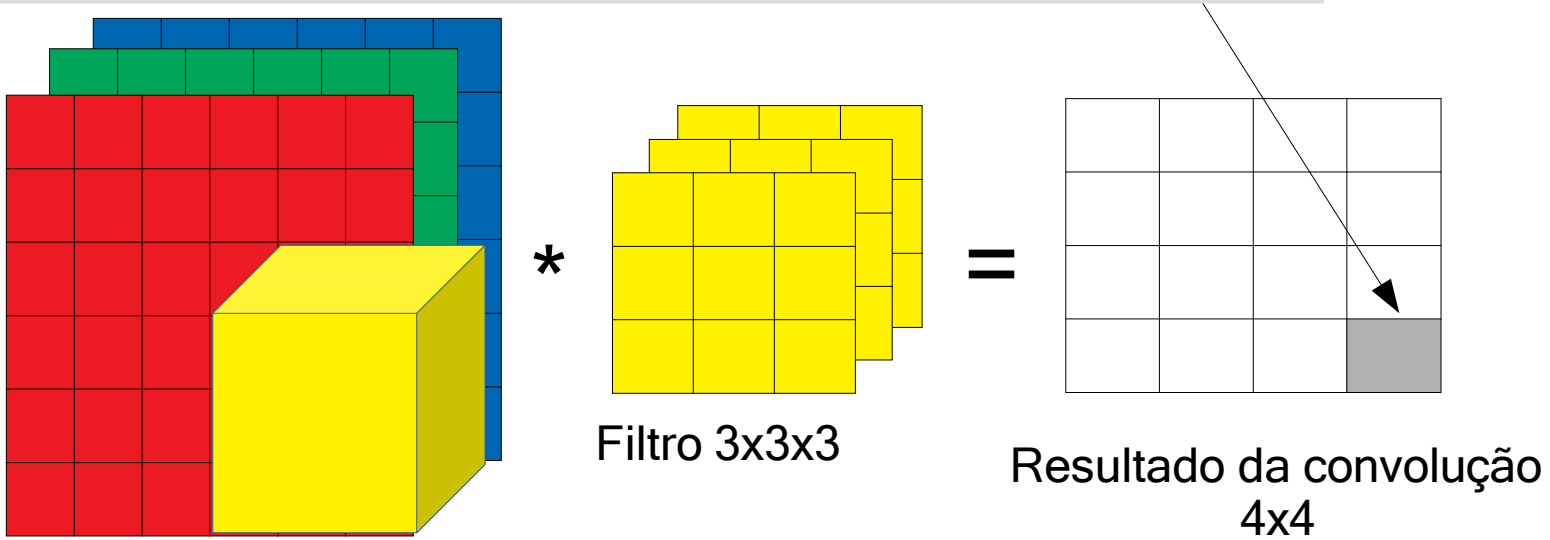


Imagem 6x6x3

Filtro 3x3x3

Resultado da convolução 4x4

Múltiplos Filtros

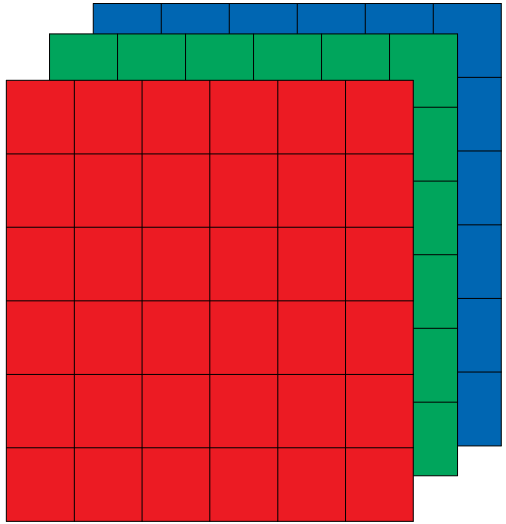
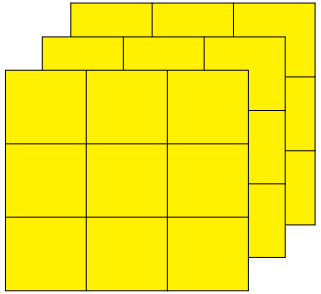


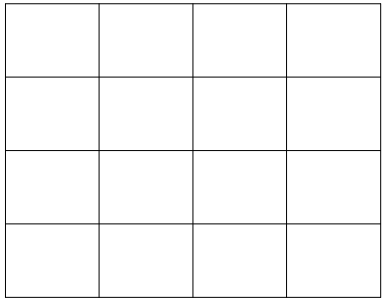
Imagem 6x6x3

*



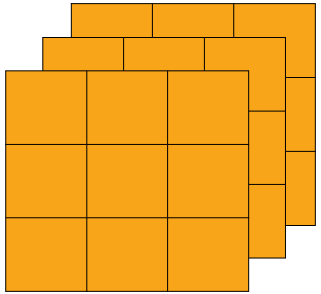
Filtro 3x3x3

=



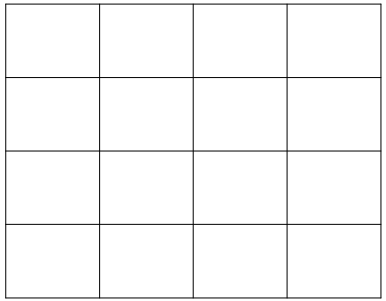
4x4

*



Filtro 3x3x3

=



4x4

Múltiplos Filtros

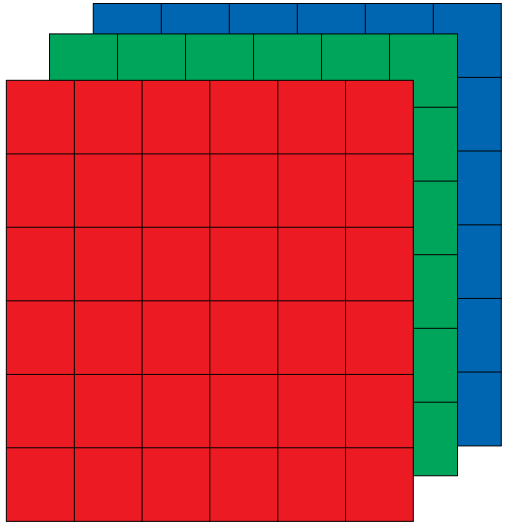
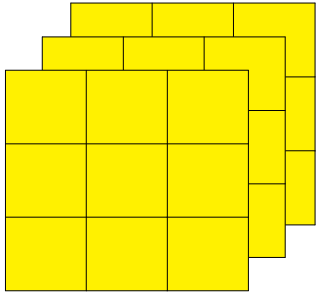


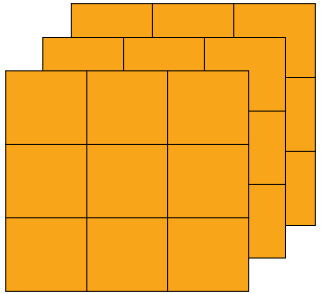
Imagem 6x6x3

*



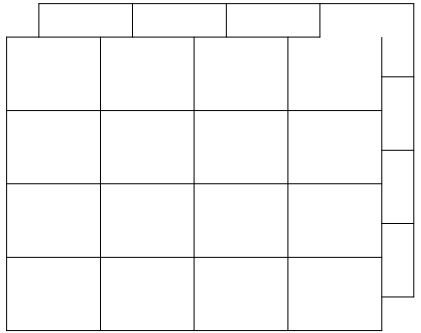
Filtro 3x3x3

*



Filtro 3x3x3

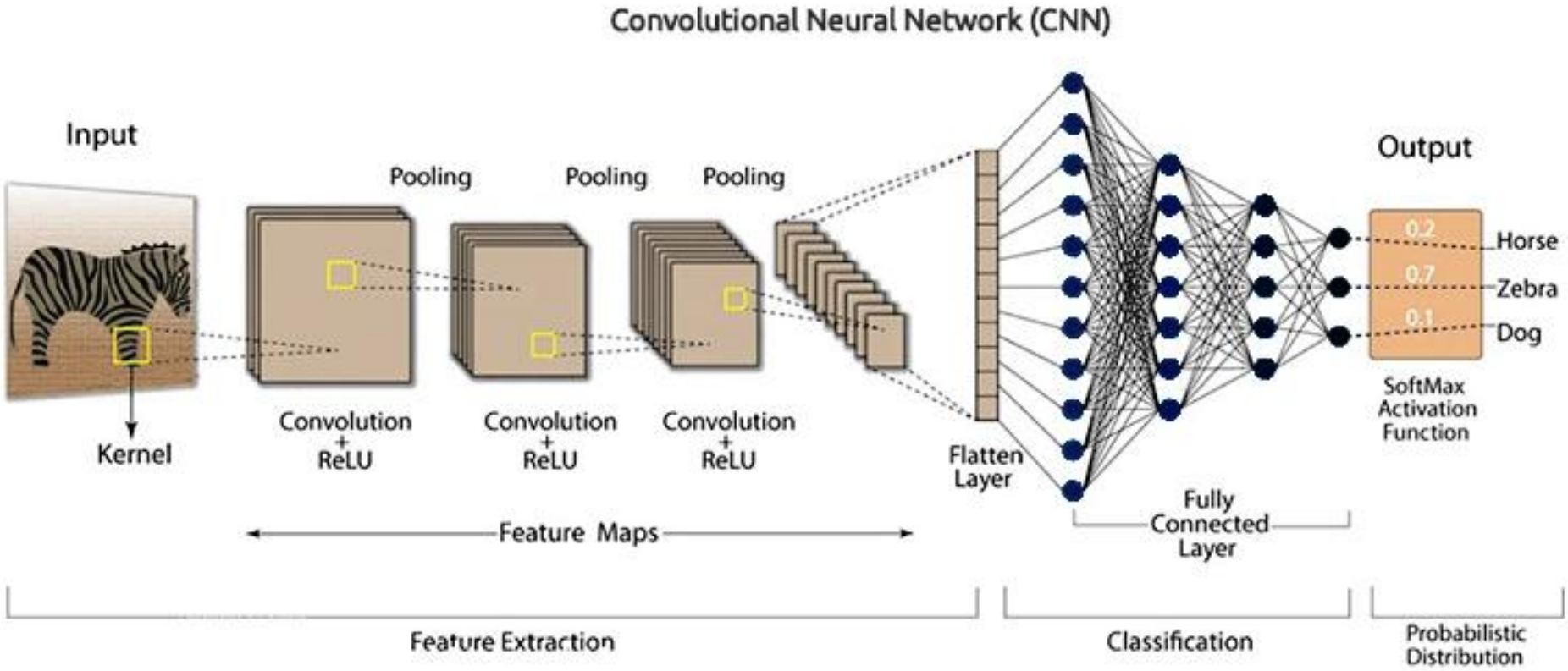
=



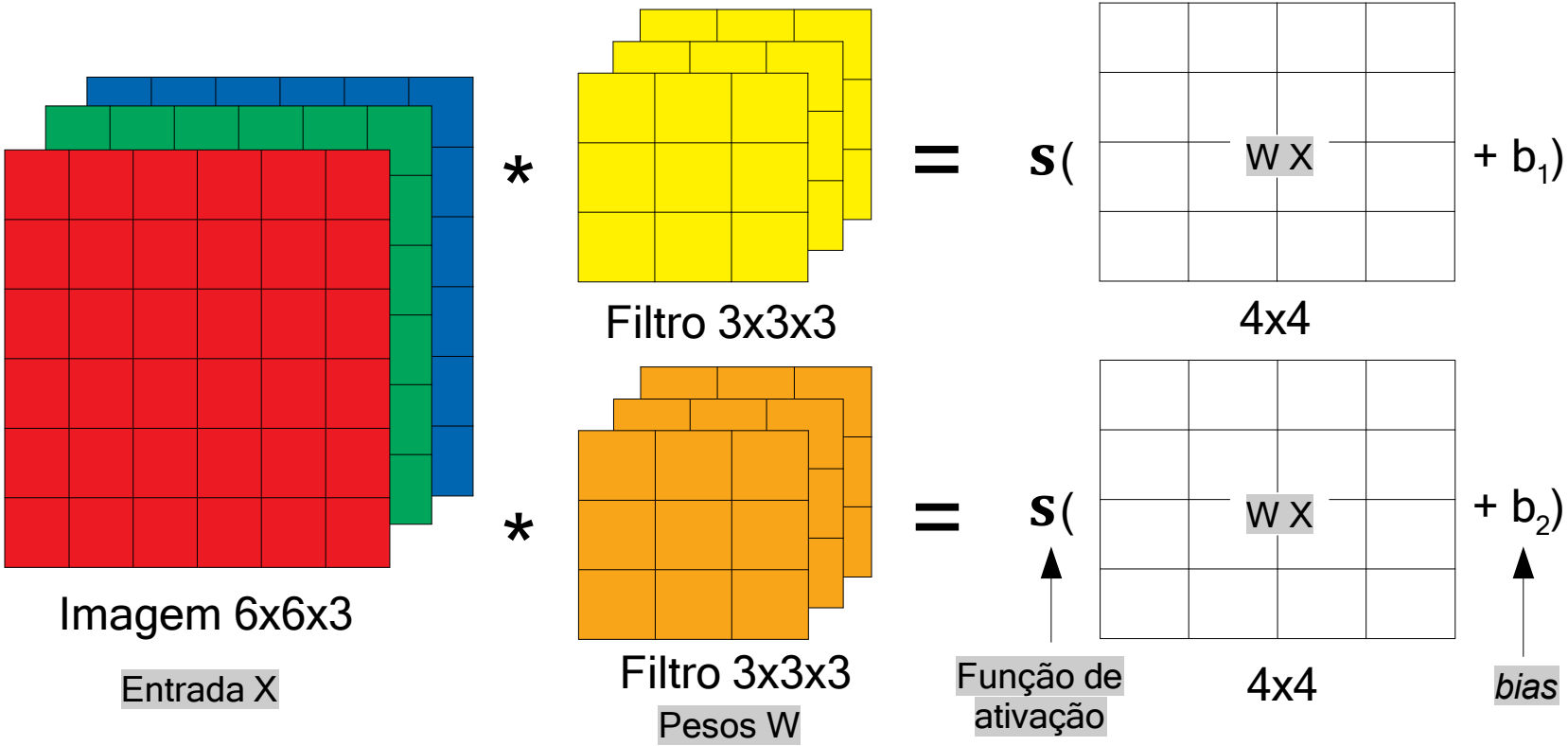
4x4x2

Igual ao número de filtros

Rede Neural Convolucional (ConvNet)

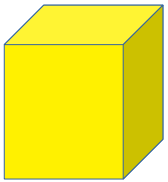


Uma Camada de Rede Convolucional

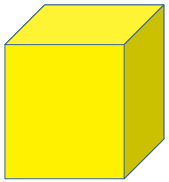


Uma Camada de Rede Convolucional

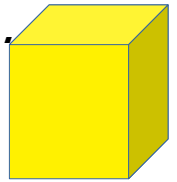
Número de parâmetros de uma camada com n_f filtros de tamanho f x f x n_c



f x f x n_c parâmetros
+ *bias*



f x f x n_c parâmetros
+ *bias*



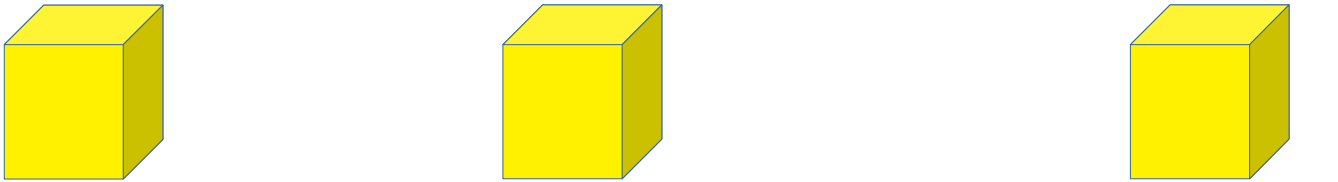
f x f x n_c parâmetros
+ *bias*

Total = n_f x (f x f x n_c + 1)

independentemente do tamanho da entrada

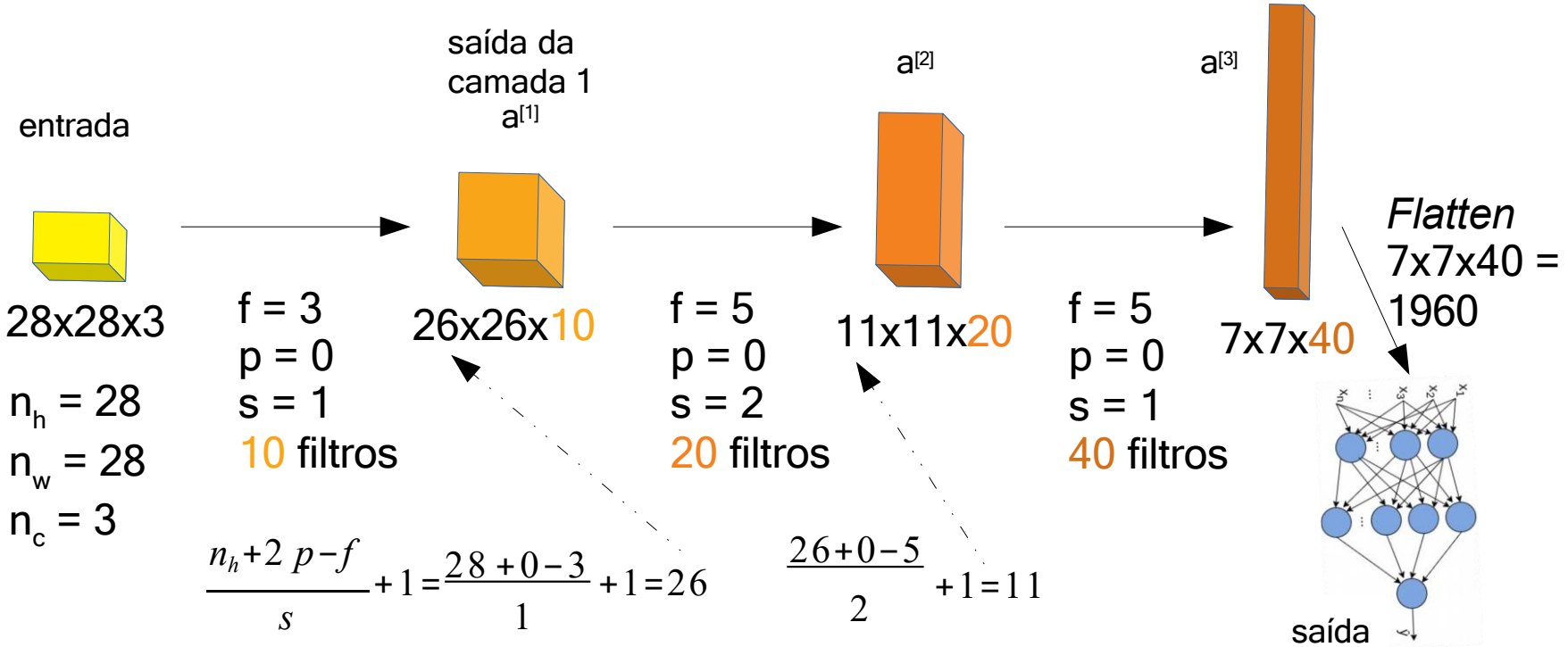
Uma Camada de Rede Convolucional

Número de parâmetros de uma camada com 10 filtros de tamanho 3 x 3 x 3



Total = 10 x (3 x 3 x 3 + 1) = 280 parâmetros

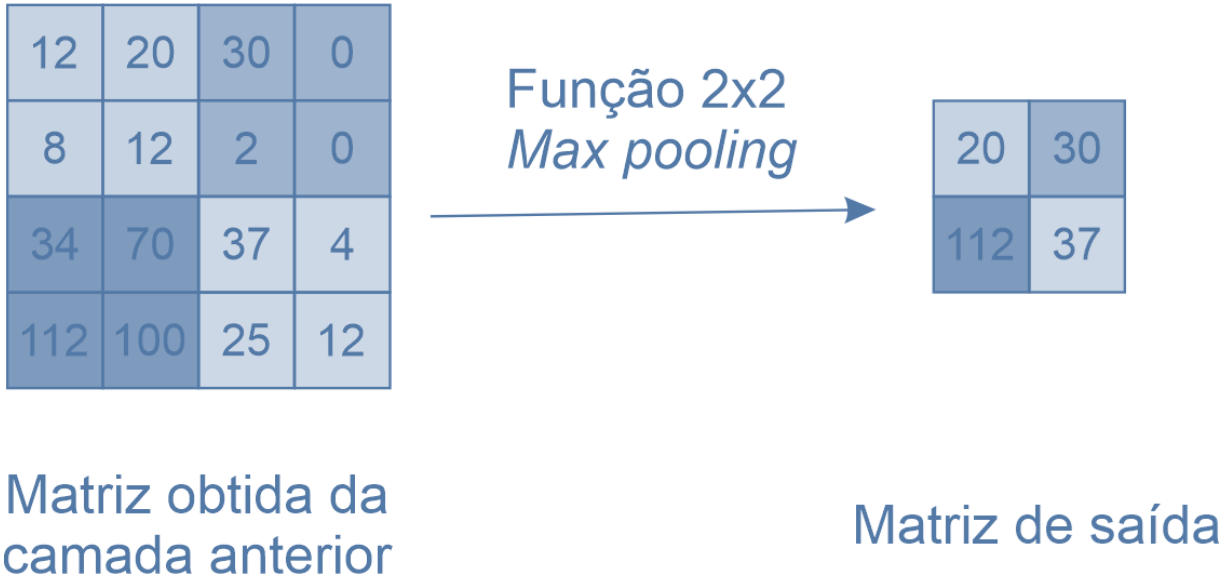
Várias Camadas de Rede Convolucional



p (padding) = preenchimento de bordas

s (stride) = fator de redução

Camada *Pooling*



Max Pooling

Hiperparâmetros:
f = 3
s = 2
~~p = 0~~
Nenhum parâmetro

Máximo (1,0,0,2,0,0,4,1,1) = 4

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

Filtro 3x3

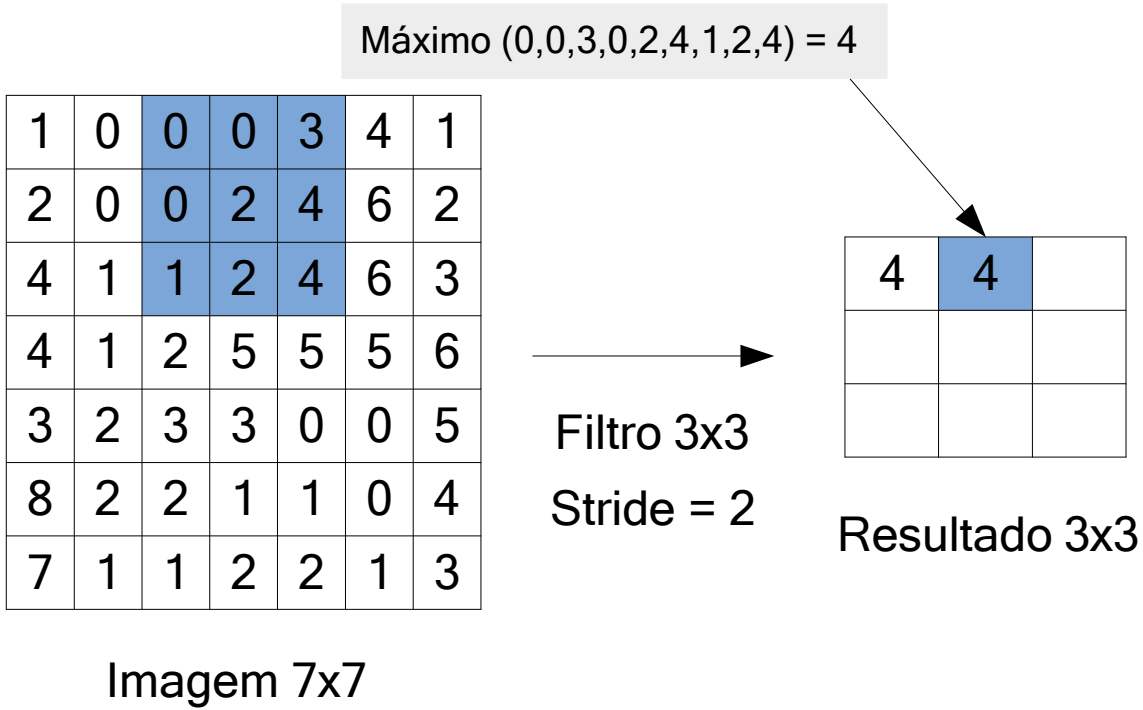
Stride = 2

4		

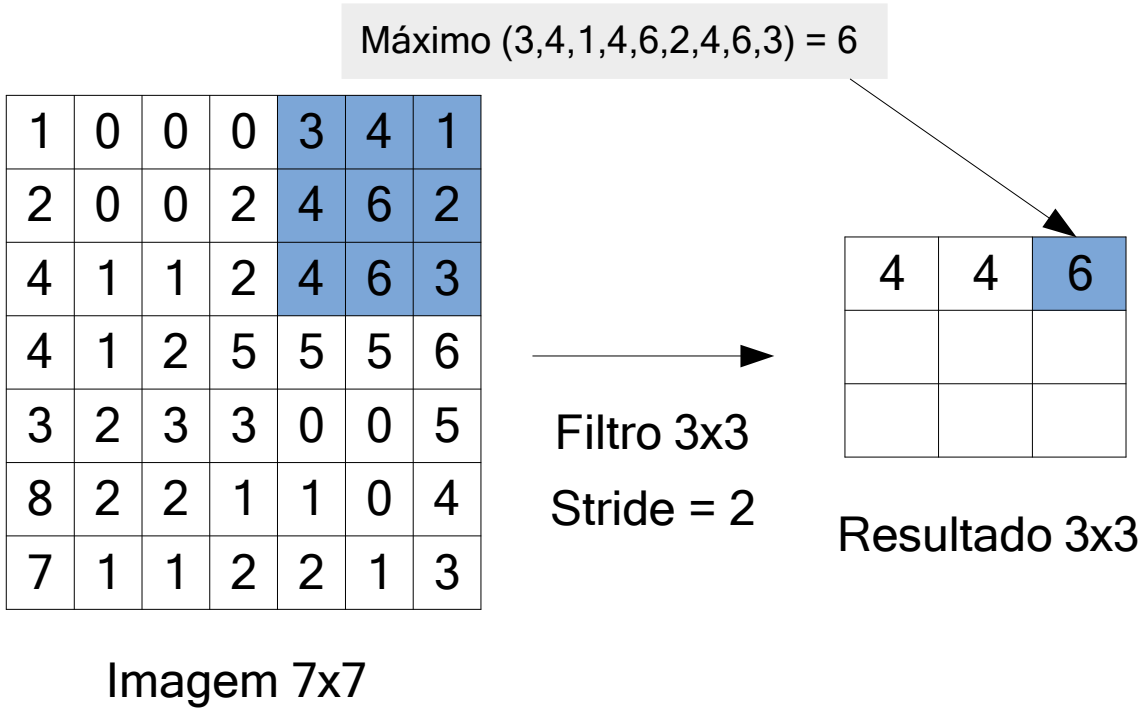
Resultado 3x3

$$\frac{n+2\,p-f}{s}+1$$

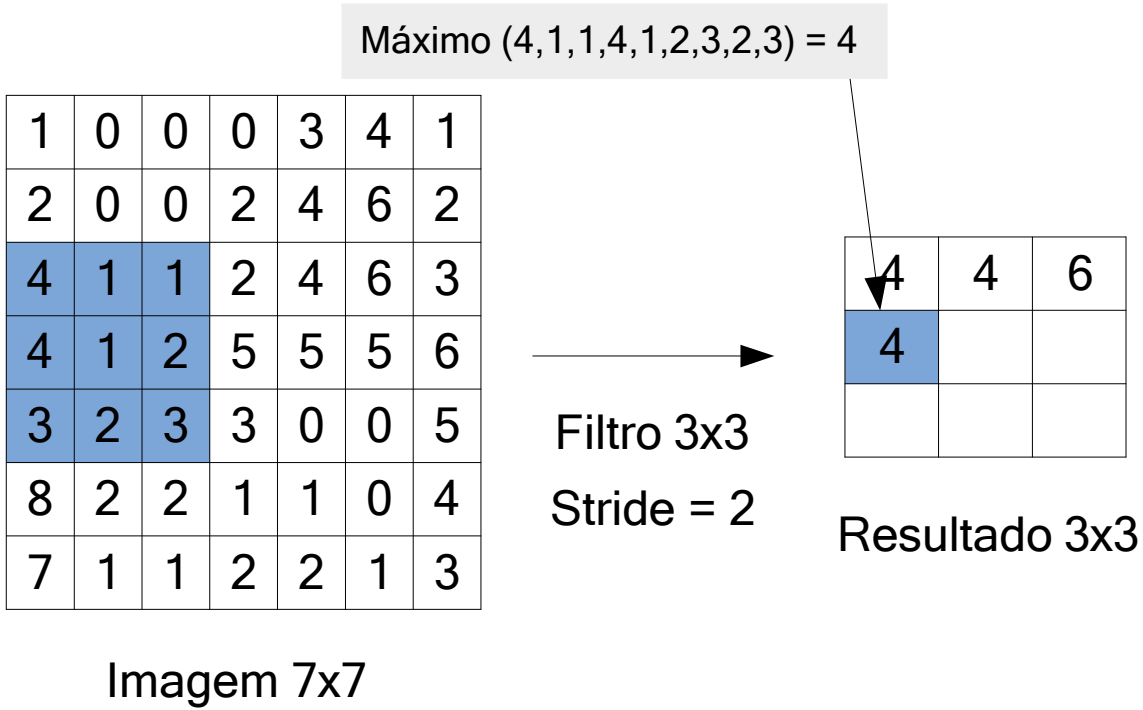
Max Pooling


Máximo (0,0,3,0,2,4,1,2,4) = 4
1 0 0 0 3 4 1
2 0 0 2 4 6 2
4 1 1 2 4 6 3
4 1 2 5 5 5 6
3 2 3 3 0 0 5
8 2 2 1 1 0 4
7 1 1 2 2 1 3
Filtro 3x3
Stride = 2
4 4
Imagem 7x7
Resultado 3x3

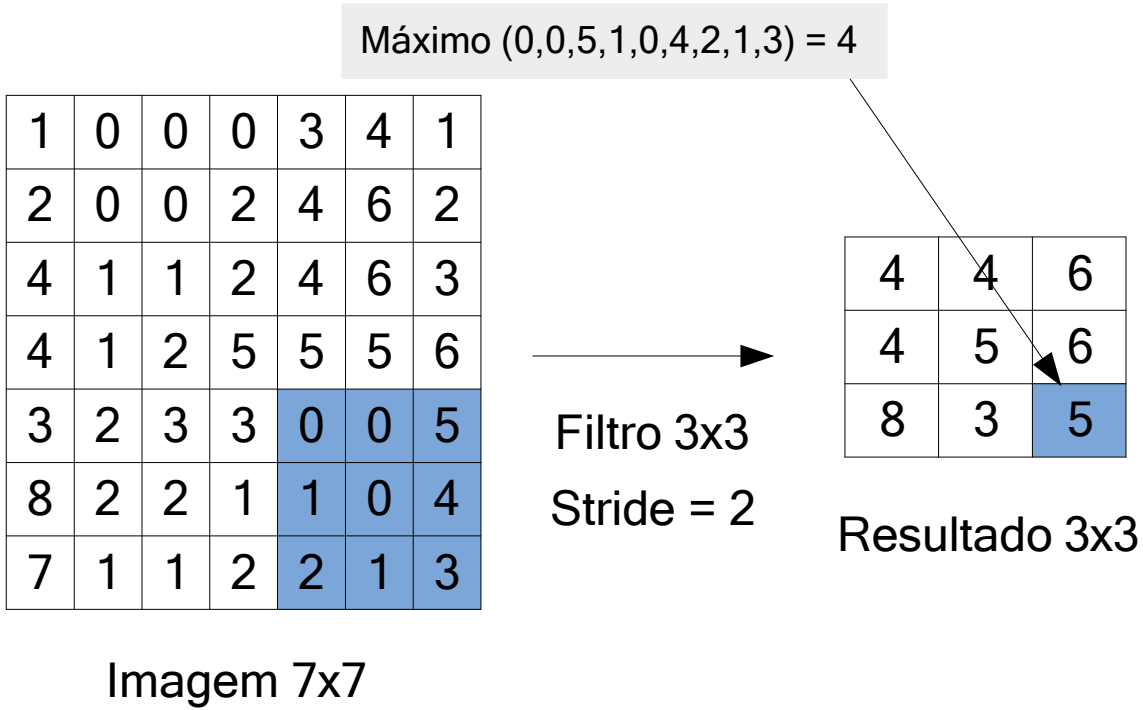
Max Pooling


Máximo (3,4,1,4,6,2,4,6,3) = 6
1 0 0 0 3 4 1
2 0 0 2 4 6 2
4 1 1 2 4 6 3
4 1 2 5 5 5 6
3 2 3 3 0 0 5
8 2 2 1 1 0 4
7 1 1 2 2 1 3
Imagem 7x7
Filtro 3x3
Stride = 2
4 4 6
Resultado 3x3

Max Pooling


Máximo (4,1,1,4,1,2,3,2,3) = 4
1 0 0 0 3 4 1
2 0 0 2 4 6 2
4 1 1 2 4 6 3
4 1 2 5 5 5 6
3 2 3 3 0 0 5
8 2 2 1 1 0 4
7 1 1 2 2 1 3
Imagem 7x7
Filtro 3x3
Stride = 2
4 4 6
4
Resultado 3x3

Max Pooling


Máximo (0,0,5,1,0,4,2,1,3) = 4
1 0 0 0 3 4 1
2 0 0 2 4 6 2
4 1 1 2 4 6 3
4 1 2 5 5 5 6
3 2 3 3 0 0 5
8 2 2 1 1 0 4
7 1 1 2 2 1 3
Filtro 3x3
Stride = 2
4 4 6
4 5 6
8 3 5
Resultado 3x3
Imagem 7x7

Max Pooling – Vários Canais

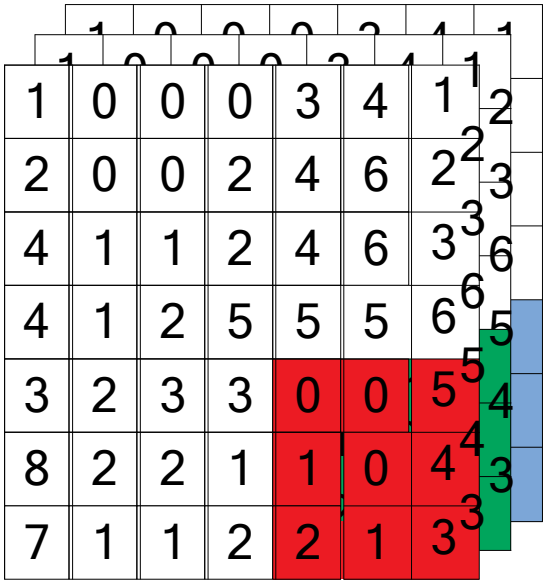
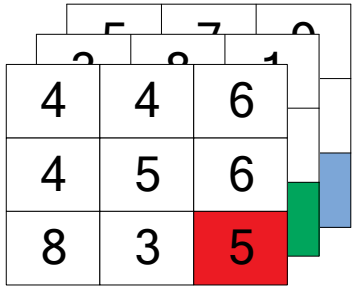


Imagem 7x7x3

Filtro 3x3

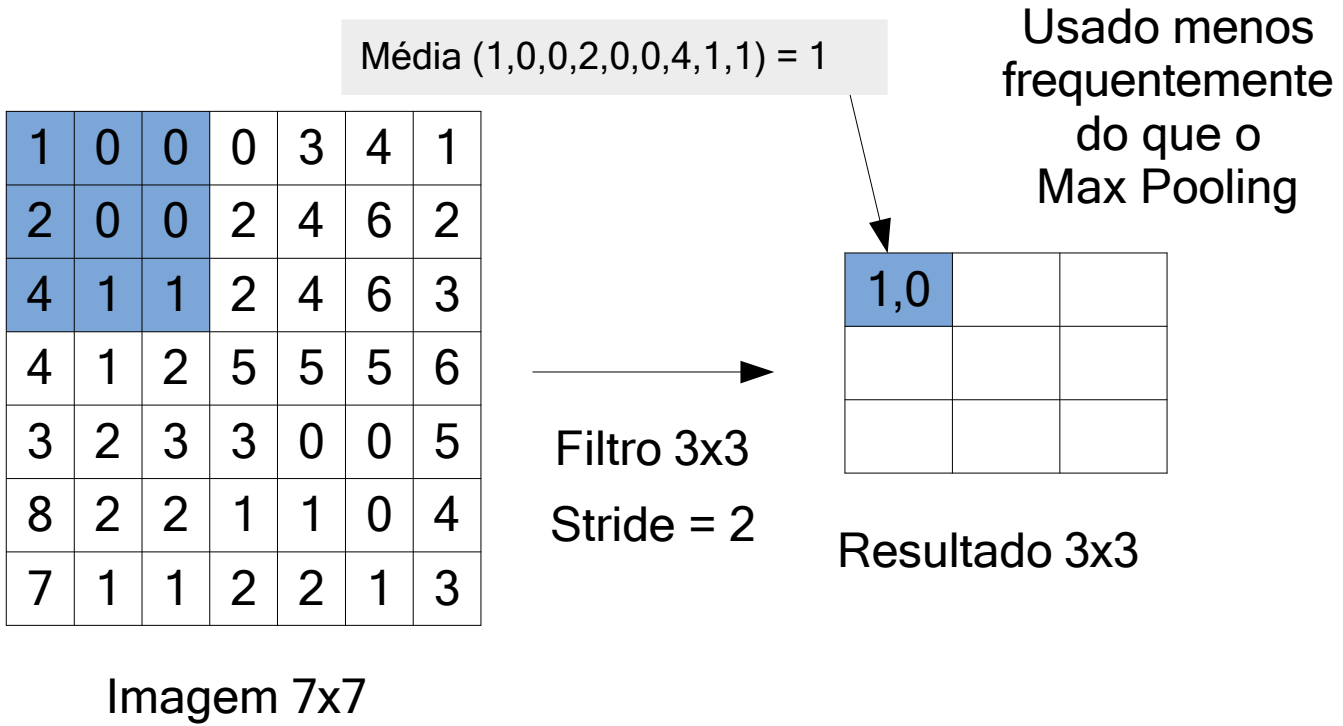
Stride = 2

O máximo de cada canal é calculado independentemente



Resultado 3x3x3

Average Pooling



Average Pooling

Média (0,0,5,1,0,4,2,1,3) = 4

1	0	0	0	3	4	1
2	0	0	2	4	6	2
4	1	1	2	4	6	3
4	1	2	5	5	5	6
3	2	3	3	0	0	5
8	2	2	1	1	0	4
7	1	1	2	2	1	3

Imagem 7x7

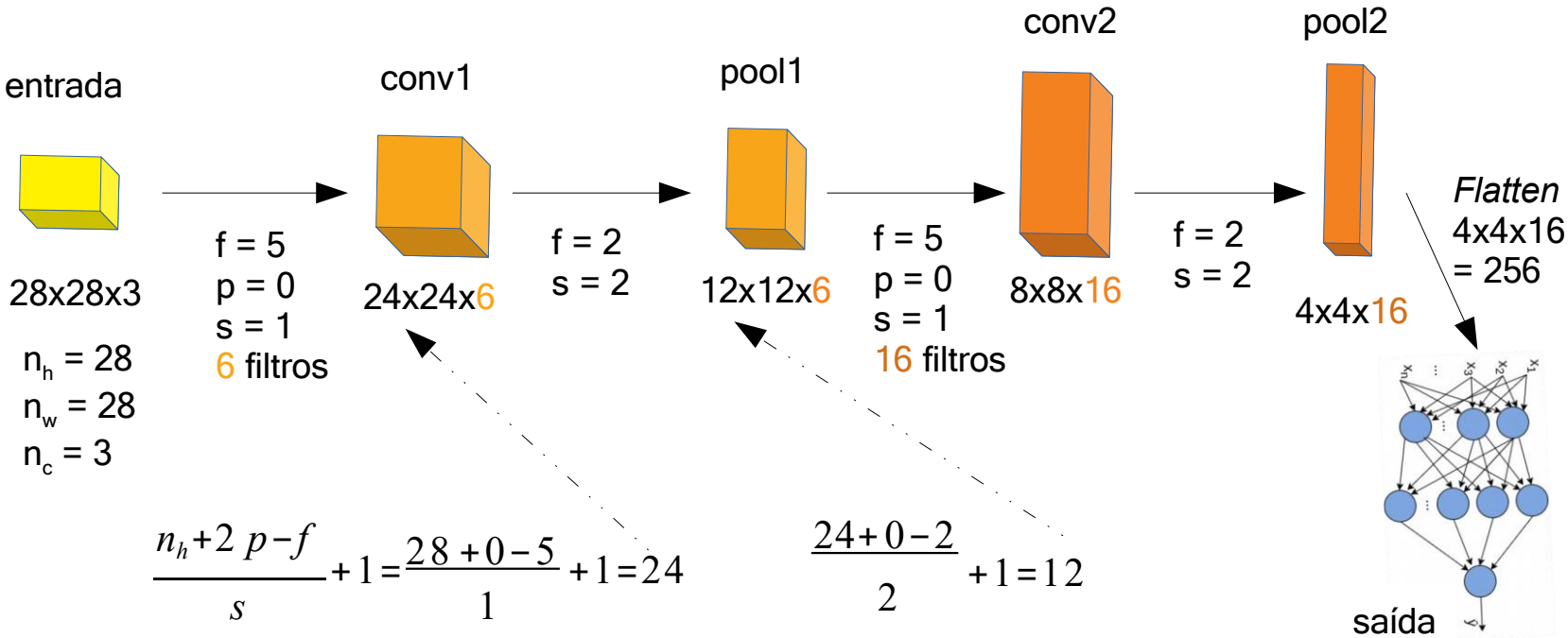
Filtro 3x3

Stride = 2

1,0	1,8	3,7
2,3	2,8	3,8
3,2	1,7	1,8

Resultado 3x3

Camadas Convolucional + Pooling



Aplicações

- Detecção facial
- Reconhecimento facial
- Detecção de objetos

Reconhecimento Facial

- **Verificação Facial**
  Verifica se a pessoa na imagem da câmera é a mesma de uma imagem pré-cadastrada
- **Reconhecimento Facial**
  Verifica quem é a pessoa da imagem da câmera consultando um banco de dados de pessoas pré-cadastradas

Reconhecimento Facial







Imagens cadastradas



Imagem da câmera

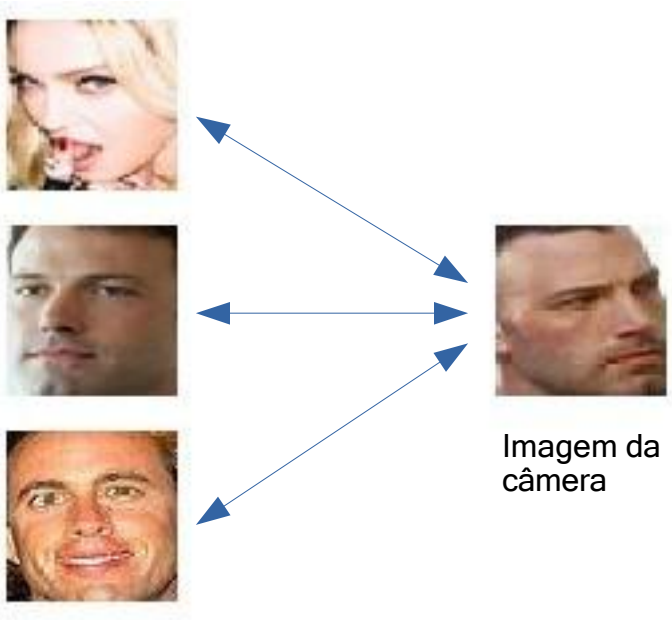
Abordagem de classificação

Treina uma rede CNN com a função Softmax

Problemas:

- Poucas imagens de cada pessoa para treinamento
- Ao adicionar uma nova pessoa, a rede precisa ser treinada novamente

Reconhecimento Facial



Abordagem de função de similaridade

d (img1, img2) = o grau de diferença entre as imagens

If *d* (img1, img2) <= α ==> mesma
> α ==> diferente

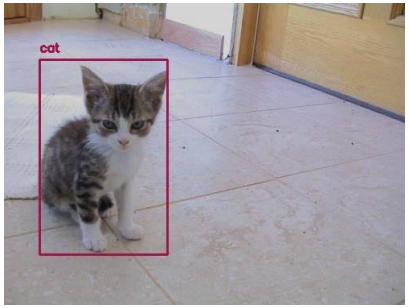
Principais Modelos

- FaceNet (Google)
- DeepFace (Facebook)
- VGGFace (Oxford)
- OpenFace (CMU)

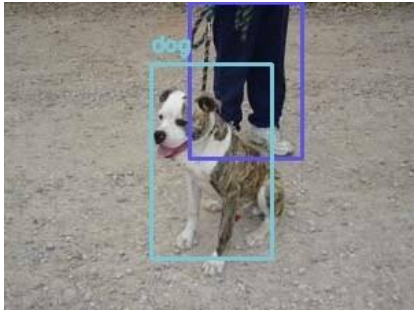
Detecção de Objetos



Classificação: “Gato”

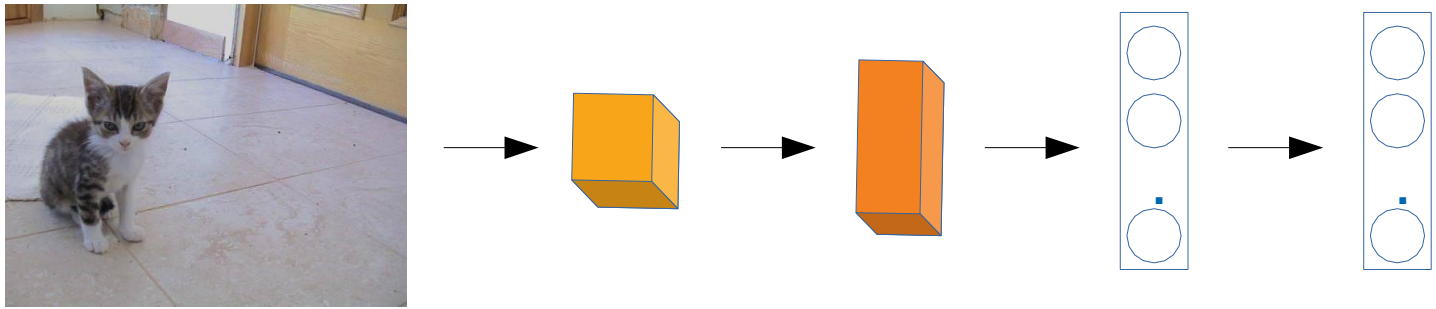


Classificação com localização: “Gato”



Detecção de Objetos: Localiza e classifica múltiplos objetos

Classificação de Objetos

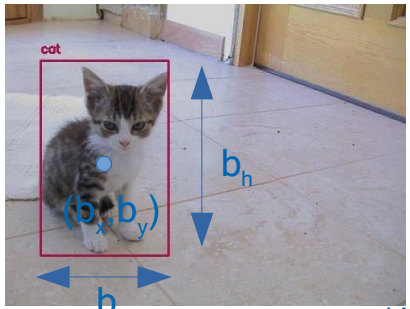


Softmax (5)

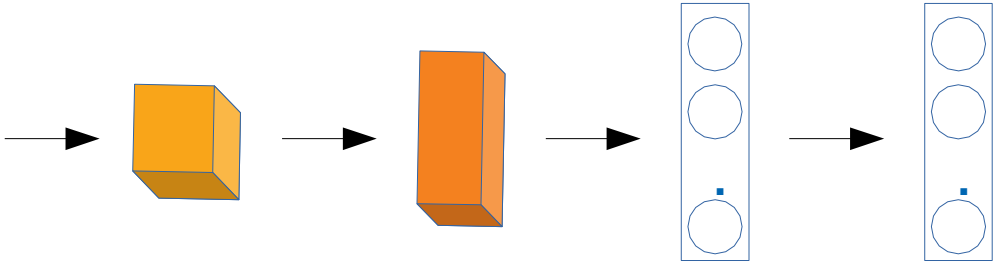
1 - Gato
2 - Cachorro
3 - Pessoa
4 - Carro
5 - Fundo (sem objetos)

Classificação com Localização

(0,0)



(1,1)



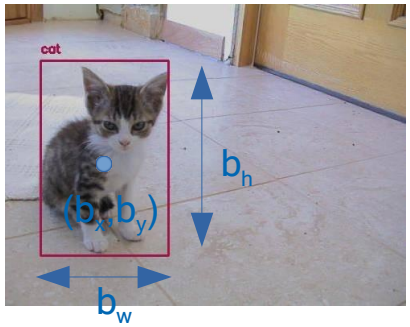
Softmax (5) +
bounding box

bounding box (b_x, b_y, b_h, b_w)

(b_x, b_y): coordenadas do centro da caixa delimitadora
b_h: altura da caixa
b_w: largura da caixa

1 - Gato
2 - Cachorro
3 - Pessoa
4 - Carro
5 - Fundo (sem objetos)

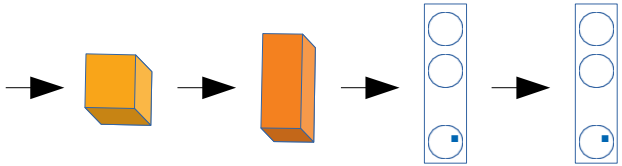
Detecção de Pontos de Referência



(b_x, b_y, b_h, b_w)



$p_{1x}, p_{1y},$
$p_{2x}, p_{2y},$
$p_{3x}, p_{3y},$
...
p_{nx}, p_{ny}



Saída:
Pontos de referência